MRUV: deducción de las ecuaciones

Prof. Lamaita · octubre 2026

Métodos algebraico, gráfico e integral para aceleración constante; signos y frenado.

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Hipótesis

El MRUV describe movimiento rectilíneo con aceleración constante. Escribimos $\tau = t - t_0$. Las componentes v y a tienen signo. Una aceleración negativa no implica siempre frenar: se reduce la rapidez cuando velocidad y aceleración tienen signos opuestos.

Recorrido intuitivo: velocidad

De $a = (v - v_0)/\tau$, constante, despejamos:

$$\boxed{v = v_0 + a\tau}.$$

La velocidad cambia igual cantidad en cada intervalo igual. Esta regularidad es una hipótesis del modelo, no una conclusión obtenida de medir solamente dos posiciones.

Deducción gráfica: posición

El gráfico $v(t)$ es una recta. El desplazamiento es su área con signo. Lo separamos en un rectángulo de base τ y altura v_0 y un triángulo de altura $a\tau$:

$$\Delta x = v_0\tau + \frac{1}{2}\tau(a\tau).$$

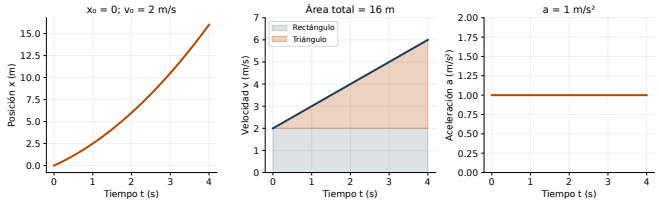
Así:

$$\boxed{x = x_0 + v_0\tau + \frac{1}{2}a\tau^2}.$$

También es el área del trapecio:

$$\boxed{\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}\tau}.$$

Esta media de velocidades inicial y final es válida por la linealidad de $v(t)$. No se generaliza a cualquier aceleración variable.



MRUV ilustrativo: área de velocidad y pendiente de aceleración.

Elaboración para Introducción a la Física. Modelos ilustrativos; no son mediciones experimentales.

Eliminar el tiempo

Multiplicamos la ecuación del trapecio por $2a$ y usamos $a\tau = v - v_0$:

$$2a\Delta x = (v_0 + v)a\tau = (v_0 + v)(v - v_0) = v^2 - v_0^2.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x}.$$

Esta ecuación no determina por sí sola el signo de la velocidad: $v = \pm\sqrt{v_0^2 + 2a\Delta x}$. La trayectoria y el intervalo permiten elegir la rama adecuada. Si el radicando es negativo, esa posición no es alcanzable con los datos del modelo.

Profundización analítica: dos integraciones

Partimos de $dv/dt = a$ constante:

$$v - v_0 = \int_{t_0}^{t} a\,dt' = a\tau.$$

Como $dx/dt = v_0 + a(t - t_0)$:

$$x - x_0 = \int_{t_0}^{t} [v_0 + a(t' - t_0)]\,dt' = v_0\tau + \frac{1}{2}a\tau^2.$$

La regla de la cadena da $a = dv/dt = v\,dv/dx$ en tramos donde puede usarse v como función de posición. Integrando $v\,dv = a\,dx$ obtenemos $(v^2 - v_0^2)/2 = a\Delta x$. En un cambio de sentido se analizan las ramas de movimiento sin dividir por una velocidad que se anula.

Para aceleración variable se conservan las relaciones integrales:

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t} a(s)\,ds, \qquad x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(s)\,ds.$$

La forma cuadrática anterior solo aparece cuando a es constante. Derivar $x(t)$ una y dos veces es una comprobación de la deducción.

Ejemplo resuelto — frenado

En $t = 0$, un móvil lleva velocidad $v_0 = +10\,\mathrm{m/s}$ sobre un eje recto y comienza a frenar con aceleración constante $a = -2\,\mathrm{m/s^2}$. **¿Cuánto tarda en detenerse y qué distancia recorre durante el frenado?** Se detiene cuando $0 = 10 - 2t$: $t = 5\,\mathrm{s}$. Recorre $\Delta x = 10(5) - (5)^2 = 25\,\mathrm{m}$.

Si el mecanismo solo frena hasta detenerlo, no se prolonga la aceleración negativa para inventar un movimiento hacia atrás. Hay que cambiar de tramo y de modelo después de la detención.

Distancia frente a desplazamiento

Otro móvil tiene $v_0 = -4\,\mathrm{m/s}$ en $t = 0$ y aceleración constante $a = +2\,\mathrm{m/s^2}$ durante $4\,\mathrm{s}$. **Calculá su desplazamiento y su distancia recorrida en ese intervalo.** El desplazamiento es $-4(4) + (4)^2 = 0$. Pero la distancia no es cero: el cambio de sentido ocurre en $t = 2\,\mathrm{s}$, y las dos áreas triangulares de $|v|$ suman $4 + 4 = 8\,\mathrm{m}$.

Ejercicios

1. Un móvil parte del reposo en $t = 0$ y se mueve sobre un eje recto con aceleración constante $a = +3\,\mathrm{m/s^2}$ durante $4\,\mathrm{s}$. Hallá su velocidad final y su desplazamiento durante ese intervalo.
2. Un móvil comienza a frenar en $t = 0$ con velocidad $v_0 = +6\,\mathrm{m/s}$ y aceleración constante $a = -1{,}5\,\mathrm{m/s^2}$. Hallá el tiempo de frenado y la distancia recorrida hasta su primera detención.
3. Un móvil pasa de velocidad $+2\,\mathrm{m/s}$ a $+8\,\mathrm{m/s}$ mientras se desplaza $+15\,\mathrm{m}$ sobre un eje recto, con aceleración constante y sin cambiar de sentido. Hallá la aceleración y la duración de ese tramo.

▼ **Resultados**

1. $12\,\mathrm{m/s}$ y $24\,\mathrm{m}$.
2. $4\,\mathrm{s}$ y $12\,\mathrm{m}$.
3. $a = (64 - 4)/(2 \cdot 15) = 2\,\mathrm{m/s^2}$; $t = (8 - 2)/2 = 3\,\mathrm{s}$.